

37 - Grossesse Normale : Diagnostic et Surveillance (Partie 2) - Pr. AIT BENKADDOUR

Ceci est la deuxième partie du cours sur la grossesse normale, sur son diagnostic et sa surveillance. On va parler aujourd'hui du suivi de la grossesse. Et tout d'abord, avant de parler du suivi de la grossesse, pourquoi ce suivi de la grossesse? Puisqu'on avait dit que la grossesse c'est un phénomène physiologique, ce n'est pas une maladie.

Donc, on peut se poser la question, pourquoi il faut médicaliser la grossesse et l'accouchement, sachant que c'est des phénomènes qui sont physiologiques? Pourquoi? Parce que premièrement, il y a des modifications physiologiques qu'on avait vu au cours de la grossesse et qui vont entraîner des troubles fonctionnels, parfois des complications et parfois une décompensation de certaines pathologies, ce qui nécessite une prise en charge médicale afin de les dépister, de les prendre en charge. Deuxièmement, parce que la grossesse, malgré qu'elle soit un phénomène physiologique, est associée à un risque de morbidité et de mortalité lié aux complications qui peuvent survenir et d'où l'intérêt de médicaliser la grossesse. Du même ordre d'idée, sur le plan périnatal, il y a une mortalité périnatale qui reste élevée dans notre pays, comme la mortalité maternelle, et dont l'objectif de réduire cette mortalité périnatale, le suivi de grossesse, s'insère comme une pièce maîtresse pour améliorer les conditions de l'accouchement et les conditions de naissance afin de réduire les complications néonatales, comme par exemple dans le cas du diabète associé à la grossesse ou d'autres pathologies.

Les objectifs du suivi de la grossesse sont ainsi d'identifier ces grossesses qui sont à risque, de développer des complications au cours de la grossesse, de dépister ces complications maternelles et de les prendre en charge, de dépister aussi les complications fatales et de les prendre en charge au cours de la grossesse et préparer leur prise en charge après la naissance, de prendre en charge et de traiter ce qu'on appelle les petits maux de la grossesse, qui sont les conséquences des modifications fonctionnelles au cours de la grossesse, mais aussi dans un but de santé publique, profiter de la grossesse pour améliorer la santé de la femme. Dans beaucoup de pays et dans beaucoup de régions, aussi dans notre pays, le seul contact des femmes avec un système de santé ou avec des professionnels de santé est la grossesse. Donc, en tant que médecin, il faut profiter de cette situation afin de donner des informations sur la santé aux femmes, dépister les pathologies, notamment les cancers, par exemple, et les autres situations pathologiques comme le diabète et les cardiopathies au cours de cette visite, au cours de la grossesse.

Et le dernier objectif, c'est de préparer la naissance. Qui doit assurer cette surveillance? En fait, c'est une pratique qui est très différente en fonction des pays, mais en général, le suivi de la grossesse peut se faire soit avec un médecin généraliste qui doit représenter la pierre angulaire du suivi et de prise en charge de la grossesse et qui va prendre en charge la majorité des grossesses simples jusqu'au 9e mois, puisque les dernières consultations devraient se faire avec

les équipes qui vont assurer l'accouchement. En cas de grossesse à risque, le médecin généraliste garde son rôle de collaboration de suivi et de coordination entre les différents spécialistes intervenants, comme par exemple dans le cadre d'une grossesse associée à un diabète, la coordination avec l'obstétricien et avec aussi l'endocrinologue.

La sage-femme joue un rôle important dans beaucoup de pays et dans notre pays aussi au niveau du programme de la santé maternelle du ministère de la Santé. Les sage-femmes jouent un rôle de suivi et de coordination au cours de la grossesse. L'obstétricien, lui, il va intervenir sur les grossesses à risque ou lors de complications, ou bien ce qui se passe majoritairement dans le secteur libéral, les patients qui choisissent être suivis directement par un obstétricien.

Comment on va suivre la grossesse? À travers des visites médicales bien sûr, mais qui sont, qui comportent des interrogatoires, un examen clinique, mais aussi un bilan biologique obligatoire et une échographie. Il y aura besoin de consultations de spécialistes en cas de pathologie associée à la grossesse et ce suivi sera réalisé selon un calendrier bien établi et codifié, mais aussi adapté au niveau de risque de la grossesse et de la patiente. Le suivi commence dès le premier trimestre, cependant l'idéal c'est d'avoir une consultation préconceptionnelle.

Donc cette consultation préconceptionnelle va consister en un examen clinique, un interrogatoire et un examen obstétrical où vont être réalisés, s'ils ne sont pas déjà faits et s'ils sont indiqués, des tests de dépistage comme le frottis et la mammographie, prescrire des sérologies pour les pathologies qui peuvent augmenter le risque au cas de la grossesse ou donner des consignes de vaccination, par exemple pour la rubéole. Donner aussi des informations aux patientes qui désirent être enceintes sur la nocivité des agents thérapeutiques comme les médicaments, les rayonnements ionisants, l'alcool, le tabac et évidemment donner une prescription d'acide folique à titre de supplémentation en préconceptionnelle on va voir tout à l'heure l'intérêt de cette supplémentation. Donc après la consultation préconceptionnelle et dès le diagnostic de la grossesse, la première consultation est très importante, elle est la plus importante puisque au cours de laquelle on va d'abord diagnostiquer la grossesse, diagnostiquer sa localisation, son évolutivité, le nombre de fœtus, évaluer le niveau de risque de la grossesse et de la patiente à travers un interrogatoire et un examen clinique et qui va permettre de planifier le suivi de cette grossesse et d'informer la patiente sur les modalités, sur les risques et sur les précautions à prendre.

Donc le diagnostic de la grossesse est souvent facile, parfois il pose des problèmes, il se base sur une suspicion clinique puis une confirmation par des examens paracliniques. Sur le plan clinique, le premier signe qui attire l'attention vers la présence de la grossesse par la patiente elle-même ou par le médecin est le retard de règles, surtout si ça survient chez une patiente qui n'avait aucun trouble avec des cycles réguliers. Les autres signes de la grossesse qu'on appelle les signes sympathiques et qui témoignent d'une imprégnation hormonale essentiellement par l'HCG au début et aussi par les oestrogènes et la progestérone, il s'agit des troubles digestifs comme les nausées, vomissements, l'hypersialorrhée, des signes neurologiques comme la

somnolence et l'irritabilité et des signes urinaires comme la polacurie qui témoignent donc d'une compression de la vessie par l'utérus gravide et les signes généraux comme la fatigue.

A l'inspection, on peut remarquer certains signes, cependant ces signes apparaissent un peu plus tardivement au-delà du premier trimestre, il s'agit de signes d'imprégnation oestrogénique entraînant des modifications de la pigmentation au niveau du visage qu'on appelle le cloasma ou de la ligne blanche ou au niveau de la réole avec un épaississement aussi de la réole et du mamelon. Les seins vont aussi augmenter de volume au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse. L'examen clinique qui est obligatoire au premier trimestre, de voir le col de la patiente, on va remarquer un col imprégné et augmenté légèrement de volume avec un aspect entre guillemets congestionné et violacé.

Si la patiente n'a pas eu un frottis de dépistage durant les deux années précédant cette consultation, c'est l'occasion de faire le frottis. La palpation abdominale combinée au toucher vaginal va permettre de voir la taille de l'utérus qui va être augmentée en fonction du terme de la grossesse et aussi de voir est-ce qu'il y a une masse latérotérine. La palpation du fond de l'utérus peut donner une idée sur le terme ou bien donner une idée de la concordance entre le terme connu et la croissance fœtale.

En général, l'utérus arrive à la symphyse pubienne vers la douzième semaine, à la seizième semaine il est à mi-chemin entre le pubis et l'embylique et à la vingtième semaine il va arriver à l'embylique et en général entre 20 et 32 semaines de grossesse, la hauteur utérine augmente de 1 cm par semaine. On a suspecté la grossesse sur la présence d'un retard de règles, plus ou moins de signes sympathiques, il faut la confirmer et pour la confirmer on a deux moyens, soit biologique, soit échographique, soit dans certains cas les deux. Le moyen biologique est le dosage de l'hormone chorionique gonadotrophe ou de sa détection.

Cette hormone qui est sécrétée par le trophoblaste très précocement après l'implantation comprend deux sous-unités, une sous-unité alpha qui est commune avec l'hormone LH et la sous-unité beta qui est spécifique à cette hormone et c'est pour cela que dans la détection biologique on va surtout axer sur les bêta HCG donc la sous-unité bêta. Donc le taux de cette hormone va doubler pratiquement toutes les 48 heures au cours du premier trimestre et cette cinétique témoigne d'une évolution de la grossesse en général. La présence de l'HCG peut être détectée au niveau des urines de la femme dès le premier jour des retards de règles et en général la visibilité du sac gestationnel à l'échographie n'est possible qu'à partir de 4 semaines où le taux de bêta HCG est en général de 1 000 unités.

Le test urinaire de l'hormone chorionique est souvent très spécifique et aussi fiable si les bandelettes sont de bonne qualité. Si on a des doutes c'est le test plasmatique qu'il faut faire puisqu'il est très fiable et si nécessité on va faire un dosage qui va permettre de donner une valeur quantitative et qui va permettre d'interpréter l'échographie en fonction des taux de bêta HCG. Donc la présence d'HCG ou la positivité de bêta HCG va signifier la présence d'une

grossesse sans pouvoir juger de sa localisation, de son caractère normal ou de son évolutivité qui nécessite la réalisation en général d'une échographie.

Donc l'échographie qui est l'outil numéro 1 pour le diagnostic mais aussi le suivi de la grossesse va permettre la visualisation du sac gestationnel à partir de 5 semaines et demi jusqu'à 6 semaines si on utilise la voie transabdominale et 4 à 5 semaines si on utilise la voie vaginale. L'embryon est en général visible à 6 semaines de grossesse et l'activité cardiaque à 6 à 7 semaines en fonction des appareils qu'on utilise. Il faut mesurer le sac gestationnel et c'est surtout la mesure de la longueur craniocaudale de l'embryon qui va permettre une datation très précise de la grossesse.

En général l'âge gestationnel est exprimé en semaine à partir de la date des dernières règles c'est-à-dire en semaine d'aménorée et en général même l'échographie quand on fait les mesures va exprimer la datation de la grossesse en semaine d'aménorée. Le terme étant en général de 40 semaines d'aménorée et donc parfois il y a des discordances entre la date des dernières règles et les mesures échographiques et dans ce cas-là il faut se fier plus à l'échographie et il faut corriger le terme de la datation en fonction de la longueur craniocaudale évidemment si le décalage est supérieur à 5 jours. Si il est moins de 5 jours, ce n'est pas nécessaire de corriger.

Vous voyez sur ces images que sur l'image en haut et à gauche un sac gestationnel encore petit on ne voit pas encore les annexes du fœtus ni l'embryon. En haut et à droite le sac gestationnel qui a un petit peu grandi avec apparition de l'annexe fœtale, la première structure embryonnaire à être visible qu'on appelle la visicule vitéline. Puis après on va voir l'embryon qui est visible et à ce stade-là l'activité cardiaque devrait aussi être visible.

Donc après avoir fait le diagnostic de la grossesse, il faut dater cette grossesse et donner un terme puisque c'est très important pour le suivi et pour l'estimation de la date d'accouchement. Donc pour cela on a deux moyens. Le moyen de se baser sur la date des dernières règles et de calculer le terme soit sur un calendrier soit de manière plus facile sur les disquettes de termes qui existent dans le commerce ou bien la datation la plus précise c'est à l'échographie et les recommandations c'est toujours de dater la grossesse par une échographie de premier trimestre entre 8 et 14 semaines puisque c'est à ce terme-là que la datation est la plus précise en mesurant la longueur crânio-caudale et vous voyez sur cette image échographique que les différentes structures du fœtus sont visibles et qu'il faut mesurer depuis la tête jusqu'à la région caudale du fœtus pour avoir une datation très précise.

Au-delà de 14 semaines on peut se baser sur le diamètre biparietal, la mesure du diamètre biparietal pour la datation de la grossesse. Après avoir fait le diagnostic et la datation de la grossesse il faut établir un plan de suivi de cette grossesse et qui commence automatiquement par évaluer le niveau de risque pour savoir est-ce que cette femme et sa grossesse sont à faible risque de complication et dans ce cas-là on va établir un plan de suivi qui est habituel ou bien il faut adapter le suivi à un risque qu'il faut identifier et prendre en charge. Donc ceci se base

évidemment de manière très importante sur le recueil d'informations par l'interrogatoire donc il faut demander les antécédents familiaux notamment de pathologie héréditaire, de cancer du sein, de diabète et d'autres maladies.

Les antécédents personnels les plus importants à relever c'est évidemment l'âge de la patiente puisque avec l'augmentation de l'âge le risque d'anomalie chromosomique du fœtus augmente, les facteurs socio-économiques comme la promiscuité, le travail donc le travail important ou difficile augmente le risque d'hypotrophie et de prématurité, l'existence d'addiction notamment de tabagisme et de consommation d'alcool ou même d'autres drogues, les antécédents médicaux notamment l'hypertension, le diabète, les maladies de système et d'autres pathologies, l'existence de d'antécédents chirurgicaux surtout de traumatisme ou de chirurgie du bassin, de chirurgie pour une grossesse extra-utérine ou une césarienne. Les antécédents obstétricaux évidemment sont très importants comme l'existence de fausses couches, de l'antécédent d'avortement tardif, d'accouchement prématuré, le diabète gestationnel puisque le risque de récurrence est élevé pour la majorité de ces pathologies, le retard de croissance, la mort fœtale à l'existence d'une hémorragie que ce soit au cours de la grossesse ou à la naissance ou d'une pré-éclampsie. Après avoir recueilli ces informations il faut examiner la patiente et notamment faire un examen général en évaluant l'index de masse corporelle, mesurer la tension qui est un examen obligatoire au premier trimestre et lors de toutes les consultations, la recherche d'EDM, de VARIS et de rechercher les signes en faveur de maladies de système.

L'auscultation cardiaque est aussi obligatoire au premier trimestre, surtout dans notre contexte où les valvulopathies sont fréquentes. Donc à la lumière des informations qu'on a recueillies, il faut établir un calendrier de suivi et ceci est en fonction des possibilités du système de santé dans lequel on travaille, c'est-à-dire en fonction des pays mais aussi des régions dans lesquelles on travaille. Est-ce qu'on est dans un milieu libéral ou dans un milieu public? Et évidemment la donnée la plus importante c'est le niveau de risque de la patiente.

Donc globalement pour une patiente avec un bas risque, une consultation par mois est recommandée et au minimum il faut avoir quatre consultations au cours de la grossesse. Le premier examen doit toujours être réalisé avant la dixième semaine, puis par la suite tous les mois et il faut renforcer le suivi à la fin de la grossesse. On prévoit aussi une consultation prénatale dans les deux mois qui suivent l'accouchement afin de discuter de plusieurs aspects dont la contraception et la réhabilitation du péril de la patiente.

En cas de grossesse gémellaire, un suivi échographique plus rapproché est indiqué et aussi c'est le cas en cas d'antécédents de retard de croissance fœtale. Donc en général chez les primipares sans facteur de risque ni de complication, une moyenne de dix consultations durant la grossesse est acceptable. Pour les multipares sans facteur de risque, le suivi est en général plus allégé avec une moyenne de sept consultations durant toute la grossesse.

S'il y a des facteurs de risque ou des complications, le rythme et les modalités de suivi sont

évidemment personnalisés en fonction de la pathologie, de sa gravité et de son retentissement sur la grossesse. Les échographies vont aussi être planifiées et en général pour un suivi de grossesse sans complication, un minimum de trois échographies est recommandé. La première échographie au premier trimestre à 11 vers 11-12 semaines, la deuxième vers 22-23 semaines qui va avoir un objectif d'études morphologiques et l'échographie au troisième trimestre qui va permettre de recueillir des informations sur la croissance fœtale, refaire certains éléments de morphologie et voir la présentation ainsi que l'insertion placentaire.

Donc on va rentrer au vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire au cours du suivi de la grossesse et quelles sont les choses à rechercher à chaque consultation. Donc chaque visite, quel que soit le terme, il faut au moins prendre le poids, la tension artérielle, voir l'évolutivité de la grossesse en recherchant les bruits de cœur fœtal, de demander à la patiente l'existence de mouvements actifs fœtaux et leur évolution, de mesurer la hauteur utérine et de la comparer par rapport au terme et de rechercher les signes de menaces d'avortement ou de menaces d'accouchement prématuré, notamment la présence de contraction utérine, de saignement ou d'écoulement vaginal. Il existe plusieurs modèles de dossiers et de fiches pour le suivi.

Donc ceci est un modèle qui peut être une source d'inspiration pour nous pour réaliser des fiches de consultation au cours de la grossesse, très simple, où la date et le terme figurent puis les différents éléments à surveiller. Donc on avait vu que la consultation du premier trimestre était une consultation de diagnostic de la grossesse, de datation, d'évaluation du niveau de risque et de planifier les autres consultations. Donc au deuxième trimestre, il faut toujours rechercher des signes urinaires, des contractions utérines, des mouvements actifs et à l'examen reprendre ce qu'on vient de dire, le poids de la patiente, la hauteur utérine et ausculter les BCF.

En général, on peut déjà proposer des séances de préparation à la naissance, quel que soit le mode de cette préparation dès le cinquième mois. Donc on va parler des différentes consultations et parler de leur aspect clinique, puis on parlera des échographies du premier et deuxième trimestre et du bilan biologique par la suite. Donc la visite du troisième trimestre, évidemment, on va reprendre les mêmes éléments avec un intérêt beaucoup plus sur la préparation à la naissance et d'évaluer les éléments du pronostic de l'accouchement.

Donc il faut aussi s'attacher à dépister les pathologies gravidiques puisque un certain nombre de pathologies vont apparaître surtout au troisième trimestre et en particulier l'hypertension artérielle de la grossesse ou la prééclampsie. Donc on va regarder la forme de l'utérus, son orientation, est-ce qu'il est vertical ou horizontal, ce qui va nous renseigner sur la présentation et l'orientation du fœtus, mesurer la hauteur utérine, ausculter les BCF et voir au toucher vaginal l'état du col, est-ce qu'il est ramolli, est-ce qu'il est effacé, est-ce qu'il est modifié, voir le type de présentation et réaliser l'examen du bassin. Donc la dernière consultation qui est celle du 9ème mois vers 37 semaines, elle est aussi importante que la première et en général il est conseillé qu'elle soit réalisée par l'équipe obstétricale qui va faire l'accouchement.

Donc les buts sont d'établir le pronostic de l'accouchement, notamment d'estimer le poids foetal, de mesurer les dimensions du bassin et de voir est-ce qu'il y a des antécédents de césarienne et de planifier l'accouchement ainsi. Il faut aussi donner des informations sur les déroulements de travail et expliquer aux patientes les étapes du travail et aussi certaines particularités de l'accouchement par voie basse et de la césarienne. C'est à ce moment-là aussi c'est nécessaire d'orienter la patiente vers une consultation d'anesthésie.

Donc après avoir vu les éléments cliniques du suivi de la grossesse, on va voir le suivi biologique de la grossesse et donc on peut séparer les examens biologiques de surveillance de la grossesse en fonction des trimestres. Il y a un bilan du premier trimestre, un bilan du deuxième et un bilan du troisième. Il y a des bilans qui sont systématiques et d'autres qui sont optionnels en fonction du risque de la patiente et aussi des habitudes des praticiens et aussi des régions et de l'accessibilité de ces examens ainsi que du coût de ces examens.

Donc au premier trimestre, il faut systématiquement demander un groupage résus d'identification d'un groupage résus de la patiente, une sérologie séphilitique, la recherche d'une hépatite B, hépatite C, une sérologie VIH, une numération formée sanguine, la sérologie rebéole et la recherche d'agglutinine irrégulière si la patiente est résus négatif. Il est important de dépister les pathologies infectieuses virales comme l'hépatite B, C et le VIH puisque s'ils sont identifiés, la prise en charge au cours de la grossesse et de l'accouchement permet de réduire de manière très importante le risque de transmission vers le fœtus, d'où l'intérêt de réaliser ces examens au premier trimestre de la grossesse. On peut aussi faire certains examens optionnels comme le dosage de la fœtérinémie, surtout chez les patientes à risque d'avoir une carence martiale, même si le taux d'hémoglobine est normal, réaliser une glycémie agent au premier trimestre ou bien une hémoglobine glyquée chez les patientes ayant des facteurs de risque.

On va voir ça tout à l'heure. Le dépistage des anomalies chromosomiques notamment de la trisomie 21 doit être discuté avec les patientes et on peut déjà, dès le premier trimestre, doser, ce qu'on appelle, réaliser le double test en dosant les bêta HCG et la protéine plasmatique associée à la grossesse, la PAPA. Ce test est réalisé en général entre 9 et 14 semaines.

Au deuxième trimestre, le seul bilan systématique est le CBU parce que la détection d'une bactériurie asymptomatique et sans traitement réduit de manière significative le risque de pilonifrite gravidique, donc il est recommandé de réaliser un ECBU en général vers la 16e semaine de la grossesse. On peut aussi demander un dépistage de diabète gestationnelle chez les patientes à risque en réalisant l'hyperglycémie provoquée par voie orale et aussi proposer le dépistage de la trisomie 21 par le test sérologique du deuxième trimestre si celui du premier trimestre n'a pas été fait. Donc au deuxième trimestre, on parle plutôt d'un triple test et non pas seulement d'un double test.

Le dépistage du diabète gestationnel, est-ce qu'il faut le faire chez toutes les patientes, chez toutes les femmes? Non, il faut le réaliser uniquement chez les patientes à haut risque d'avoir un

diabète gestationnel, donc notamment les patientes avec un âge maternel avancé en cas d'obésité, d'antécédents familiaux de diabète de type 2, d'antécédents personnels de diabète gestationnel au cours des grossesses précédentes ou d'un accouchement d'un nouveau-né macrosome et aussi chez les patientes porteuses de syndrome des ovaires polycystiques. Ce dépistage doit être réalisé par une glycémie agent au premier trimestre et aussi une hyperglycémie provoquée après ingestion de 75 grammes au deuxième trimestre entre 24 et 28 semaines, ce qu'on appelle le test OMS. Le dépistage des anomalies chromosomiques et notamment de la trisomie 21 devrait se faire uniquement après information des patientes sur l'utilité de ces tests, sur la pertinence, sur leur fiabilité et qu'il s'agit essentiellement de tests, de dépistage et qu'on fera éventuellement des tests de diagnostic si nécessaire.

Il faut aussi expliquer aux patientes avant d'entamer ces tests qu'il s'agit d'évaluation de risque d'une pathologie pour laquelle on n'a pas de traitement anténatal et donc parler aussi de toutes les possibilités thérapeutiques vis-à-vis des pathologies qui sont dépistées. Il s'agit essentiellement donc de tests sérologiques de la trisomie 21 qu'on réalise soit au premier trimestre, soit au deuxième trimestre. Donc au premier trimestre, on rappelle double test et au troisième trimestre, c'est le triple test où on va doser l'alpha photoprotéine, l'HCG et l'estrogène.

Il a uniquement une valeur de dépistage et son interprétation doit toujours être faite en fonction de l'âge, mais aussi d'un élément important de dépistage des anomalies chromosomiques. C'est un élément échographique qu'on appelle la clarté nucale et actuellement, il est recommandé de faire ce qu'on appelle un calcul de risque intégré par des logiciels qui intègrent la valeur de la clarté nucale, la valeur des tests sérologiques et l'âge et qui va nous donner et exprimer le risque de la patiente d'avoir un fœtus ayant la trisomie 21 comparé à la population générale. Donc là, ce risque-là devrait être évalué et on va informer la patiente et décider par la suite est-ce qu'on va entreprendre un test diagnostique ou bien s'arrêter là.

Actuellement, on dispose de possibilité aussi de faire un cariotype fœtal sur le son maternel, cependant c'est un test qui n'est pas encore accessible partout. En cas d'anomalies de ces tests, le test diagnostique de certitude est de prélever le liquide amniotique et de réaliser un cariotype sur les cellules du liquide amniotique qui sont en fait des cellules de desquamation cutanée du fœtus et qui va nous donner un diagnostic précis. Au troisième trimestre, il faudra réaliser une numération sanguine, une sérologie de l'hépatite baissie, elle n'a pas été faite au premier trimestre et rechercher des agglutinines régulières à 28 semaines si la patiente est résus négatif.

La recherche de streptococci P dans le prélèvement vaginal ou rectal est importante pour la réduction du risque d'infection materno-fœtale puisque si ce germe est détecté, le traitement au cours de l'accouchement de la patiente par des antibiotiques permet de réduire de manière considérable le risque de transmission néonatale. Ce test est conseillé en général entre 35 et 37 semaines. Le suivi échographique va consister à la réalisation d'un certain nombre d'échographies qui doivent être aussi adaptées au niveau de risque de la grossesse.

L'échographie de premier trimestre, comme on avait vu, va être très importante et on va, à travers cette échographie, réaliser une datation de la grossesse en mesurant la longueur crânio-codale, voir la vitalité de la grossesse en identifiant l'activité cardiaque et les mouvements actifs, de voir aussi le nombre de fœtus, est-ce qu'il s'agit d'une grossesse monofoetale, gemmellère ou triplée ou autre, de voir la morphologie et de dépister certaines anomalies morphologiques qui peuvent être visibles au premier trimestre, en l'occurrence par exemple les anencephalies, et de mesurer la clarté nucleale qui se fait en général entre 11 semaines et 13 semaines plus 6 jours, et comme on l'a vu, a une importance pour le dépistage des anomalies chromosomiques de la grossesse. Au deuxième trimestre, c'est une échographie aussi importante que la première et qui va permettre de voir la vitalité, de voir la croissance du fœtus, mais surtout, on appelle l'échographie du deuxième trimestre une échographie morphologique, puisqu'on va étudier les différents segments du fœtus à la recherche d'anomalies morphologiques. 60% des anomalies sont dépistables sur des signes d'appels échographiques.

On va aussi évaluer l'insertion placentaire et voir la quantité de liquide amniotique. Au troisième trimestre, c'est une échographie essentiellement d'évaluation de la croissance afin de dépister le retard de croissance intra-utérin. Évidemment, on fera aussi une morphologie moins détaillée qu'au deuxième trimestre et il faut aussi évaluer la quantité de liquide amniotique et surtout préciser la localisation du placenta.

Comme vous voyez sur l'image d'en bas, il s'agit d'un placenta qui est inséré sur la région cervicale qu'on appelle le placenta prévia et qui augmente le risque d'hémorragie de manière considérable, d'où l'intérêt de son dépistage. Après avoir vu les différentes modalités de suivi et le calendrier de suivi au cours de la grossesse, il existe des troubles fonctionnels qu'on appelle les petits maux de la grossesse et qui sont nécessaires à connaître et à prendre en charge pour améliorer la qualité et le déroulement de la grossesse. Il s'agit essentiellement des manifestations digestives, urinaires, vasculaires et aussi squelettiques.

Donc, les manifestations digestives, en général, il s'agit des signes sympathiques de la grossesse, les nausées et les vomissements et aussi l'hypersialurée qui, en général, vont diminuer vers 14 à 16 semaines. Le reflux gastro-œsophagien est aussi plus marqué au cours de la grossesse et surtout le soir. Les signes urinaires sont la pollacurie, les brûlures mictionnelles qui sont liées à la diminution de la capacité physique, mais qui peuvent témoigner d'une infection urinaire qu'il faudra rechercher et dépister par un ECBU ou des bandelettes urinaires à la recherche de nitrites.

Les douleurs inguinales bilatérales correspondent essentiellement à des douleurs d'origine ligamentaire qu'on appelle le syndrome de Lacan. Les troubles vasculaires sont la conséquence de varices des membres inférieurs ou d'hémorroïdes. Donc, comment prendre en charge ces troubles fonctionnels? Donc, pour les vomissements gravidiques qui constituent le principal motif de consultation des patients ou de plainte des patients au premier trimestre, il faut d'abord

rassurer les patientes que c'est quelque chose de normal, qu'il s'agit uniquement de signes sympathiques de la grossesse et qu'en général vont disparaître à partir de 14 jusqu'au maximum 16 semaines.

La persistance de ces symptômes au-delà du premier trimestre doit attirer l'attention vers une pathologie organique, notamment gastrique et orientée vers une consultation spécialisée. La prise en charge thérapeutique de ces troubles fonctionnels passe en général actuellement par l'utilisation d'une médecine douce. Donc, il est conseillé de consommer du gingembre qui réduit de manière significative la fréquence de ces vomissements.

D'autres méthodes de médecine alternatives ont aussi prouvé leur efficacité par rapport à ces troubles. Il s'agit de l'acupuncture, de la réflexiothérapie, aussi de la hygiéma que les Européens et les Asiatiques appellent la capythérapie. Donc, si ces mesures ne sont pas efficaces, le traitement symptomatique peut être entrepris et en première intention, on va donner essentiellement une vitaminothérapie de type B avec de 10 à 25 mg toutes les 8 heures.

Deuxième intention, si le traitement par la vitaminothérapie ne marche pas, les antihistaminiques de première génération comme la prométhazine, le fenargan qui est commercialisé au Maroc, on va donner 25 mg toutes les 4 à 6 heures. L'hydroxyzine aussi peut être utilisé comme traitement de deuxième intention et ce n'est qu'en troisième intention que des antiémétiques habituels comme les méthoclopramides peuvent être utilisés car la prescription prolongée de ces médicaments peut donner des complications et certains cas de dyskinésie tardive au cours de la grossesse ont été reliés à une prescription prolongée d'antiémétiques. Dans les cas de résistance à tous ces traitements, en général, les patients devraient être hospitalisés et pris en charge par un traitement par voie parentérale avec une correction des troubles hydroélectroniques.

Les autres troubles comme les brûlures de l'estomac, c'est-à-dire qui témoignent d'un reflux gastro-œsophagien, il faut d'abord expliquer aux patients que les mesures diététiques peuvent réduire ces douleurs-là, comme débiter les repas par des féculents ou des laitages et on peut prescrire des pansements gastriques après les repas. La constipation est aussi fréquente et donc il faut la prévenir par des règles hygiéno-diététiques, notamment la consommation de fruits, de légumes, surtout cuits et le son de blé et la fibre de blé aussi. Le traitement des hémorroïdes passe aussi par la réduction de la fréquence de la constipation à travers des règles hygiéno-diététiques et l'utilisation de crèmes anti-hémorroïdaires.

Si la patiente présente des varices, on peut conseiller l'utilisation de bas de contention et aussi un exercice physique qui permet de réduire l'intensité des douleurs liées aux varices. L'accompagnement des patients au cours de la grossesse ne s'arrête pas à faire des bilans biologiques et des échographies, mais aussi en améliorant l'hygiène de la grossesse afin d'améliorer le déroulement de la grossesse et de réduire les complications. Sur le plan de l'alimentation, on conseille aux patientes, vu la réduction de la capacité gastrique, de fractionner

leur repas et de prendre pas uniquement trois repas, mais trois repas ou trois repas et deux collations en général avec une ingestion de volume d'aliments moins importante pour réduire le risque de reflux gastro-ösophagien.

Il faut conseiller aux patientes d'avoir un régime alimentaire équilibré où il y a des fruits, des légumes, des produits laitiers et surtout une consommation d'eau suffisante pour une bonne hydratation. La prise de poids est en général en moyenne de 10 à 12 kilos au cours de la grossesse et on parle de prise de poids excessif lorsque c'est supérieur à 20 kilos. En général au premier trimestre, le poids de la patiente reste stable.

Au deuxième trimestre, le poids va augmenter par un kilo et demi par mois et au troisième trimestre, c'est deux kilos par mois. La caféine et l'utilisation, la consommation de café n'est pas une bonne contraindiquée au cours de la grossesse et une consommation modérée n'est pas nuisible à la grossesse. Cependant, une consommation accrue a été liée à une augmentation de risque d'accouchement prématuré.

La prévention de certaines maladies au cours de la grossesse comme la toxoplasmose et la listeriose qui peuvent donner des complications graves de type d'avortement tardif pour la listeriose et de malformations fatales comme la toxoplasmose doit être prévenue en donnant des conseils surtout sur l'alimentation. La listeriose qui est transmise par des aliments contaminés, il faut éviter les fromages, les pâtes molles ou le lait cru, non pasteurisé. La consommation aussi de viande et de poisson cru, heureusement que dans notre contexte ces pratiques sont exceptionnelles.

La consommation aussi de charcuterie artisanale ou de coquillage peuvent être des sources de contamination et les patients doivent recevoir une information dans ce sens. La toxoplasmose qui est en général portée par les chats et aussi sur le sol avec risque de contamination en cas de manipulation de la terre, aussi en cas de contact avec les chats, doit être ou doit bénéficier d'une information de la patiente afin de réduire le risque. Les patients doivent se laver les mains avant de manipuler les aliments, ils doivent aussi laver soigneusement tous les fruits et les légumes, consommer de la viande bien cuite et en cas de travail sur la terre et le sol, notamment en cas de jardinage, il faut porter des gants et se laver les mains après la manipulation de la terre.

Il faut évidemment éviter le contact avec les chats ou au moins éviter le contact surtout avec les excréments des chats. Au cours de la grossesse, il est nécessaire d'assurer un bon équilibre alimentaire et certaines vitamines ou certains oligo-éléments sont nécessaires pour le bon développement de la grossesse et la croissance fœtale, cependant les apports journaliers ne sont pas suffisants pour les besoins d'où la nécessité d'une supplémentation. L'acide folique qui est une vitamine importante pour le développement fœtal est recommandé de la supplémenter au cours de la grossesse afin de réduire le risque d'anomalie de fermeture du tube neural puisque la carence en vitamine B12, c'est-à-dire l'acide folique a été liée à certaines malformations neurologiques notamment le spina bifida et aussi les anencephalies.

Ce qui fait il est recommandé de donner de l'acide folique en préconceptionnel ou au moins dès le début de la grossesse à la dose de 400 microgrammes par jour tout en conseillant aux patientes de consommer les éléments riches en acide folique notamment les épinards, les œufs, le foie. En cas d'antécédent d'anomalie de fermeture du tube neural, il faut donner des doses plutôt curatives et non pas juste prophylactiques, c'est-à-dire on passe à une dose de 4 mg par jour. La carence martiale est très fréquente dans notre contexte et donc l'administration d'une supplémentation en fer est conseillée voire recommandée et il faut la débiter en général vers la fin du premier trimestre ou les débuts du quatrième mois à la dose de 80 mg par jour.

Il faut aussi encourager la consommation d'aliments riches en fer notamment les abats, les légumineuses et la viande. Au cours de la grossesse les besoins calciques augmentent surtout au cours du deuxième et du troisième trimestre et il faut conseiller aux femmes d'avoir une alimentation riche en produits lactés et aussi d'avoir une exposition au soleil suffisante pour réduire le risque de carence en vitamine D ou en calcium. Il a été démontré que la carence en vitamine D augmente le risque de diabète gestationnel et aussi de prééclampsie au cours de la grossesse.

Donc il est souhaitable de donner une supplémentation en vitamine D dès le début de la grossesse surtout chez les patientes qui sont moins exposées aux rayons solaires et qui sont à risque d'avoir une carence en vitamine D. Pour les patientes qui ne consomment pas de produits laitiers il est conseillé de faire une supplémentation en calcium à partir du deuxième trimestre puisqu'il a été démontré que la supplémentation en calcium va réduire le risque de prééclampsie. Les autres oligo-éléments et les autres vitamines il n'y a pas d'intérêt démontré à la supplémenter. Il faut aussi mettre en garde sur le risque tératogène de la vitamine A si la dose administrée est supérieure à 700 microgrammes par jour.

Le tabac et l'alcool est une vraie catastrophe pour la grossesse puisqu'il a été démontré que le tabagisme au cours de la grossesse augmente le risque d'avortement, d'HRP, de retard de croissance intra-utérine, d'accouchement prématuré, d'hypothermie fatale. Ce qui fait en général il faut conseiller aux patientes un sevrage tabagique dès le diagnostic de la grossesse. L'alcool donne des complications très sévères sur le développement neurologique du fœtus avec ce qu'on appelle un syndrome d'alcoolisme fatal et quelle que soit la dose ce risque est élevé même si la consommation est modérée, ce qui fait il faut conseiller un arrêt total pour les patientes qui consomment de l'alcool au cours de la grossesse.

La vie habituelle des patientes au cours de la grossesse doit aussi être encadrée et être l'objet de conseils pour réduire le risque mais aussi pour permettre aux patientes d'avoir une vie normale. Il n'y a pas de restriction sur les voyages, c'est une question qui revient à toutes les consultations par les patientes au cours de la grossesse. Cependant, les voyages lents, très fatigants augmentent le risque d'accouchement prématuré et de ce fait il est conseillé aux patientes de diviser les trajets lents avec des arrêts toutes les deux heures et d'avoir une attitude confortable

avec si le voyage est fait en voiture, un siège incliné et aussi il faut dire aux patientes que le port de ceinture de sécurité est obligatoire même pour les femmes enceintes et leur montrer la manière de la porter.

Pour les patientes à risque, notamment au cas de grossesse gémellaire, d'antécédent d'avortement tardif ou d'accouchement prématuré, au cas de saignement ou d'hypertension artérielle, les voyages sont en général déconseillés. Les voyages par avion sont en général autorisés jusqu'à 32 semaines. Cependant, les voyages lents par avion comportent des risques de maladie thrombotique, d'où l'intérêt de conseiller aux patientes de bouger, de marcher en cours du trajet, de boire beaucoup d'eau, de porter des bas de contention au cours de leur trajet.

Le train est en général plus conseillé pour des trajets plus lents puisqu'il permet un déambulement de la patiente au cours du trajet. Il faut aussi informer les patientes sur les risques de voyage dans des régions d'endémies parasitaires ou infectieuses et qu'il faut conseiller les vaccinations adaptées. Une autre question, c'est par rapport au sport.

Le sport n'est pas du tout contreindiqué au cours de la grossesse. Au contraire, un exercice modéré au cours de la grossesse par des sports non violents comme la marche, la natation, la gymnastique ou le vélo sur route peut améliorer le déroulement de la grossesse et même contribuer à réduire certains symptômes de maux de grossesse comme les douleurs d'origine ligamentaire. Il faut évidemment éviter le sport avec des risques de traumatisme abdominal ou de sollicitations articulaires intenses.

Il faut conseiller aux patientes de boire beaucoup d'eau au cours de leur exercice et qu'il faut déconseiller le sport dans des régions ou des altitudes supérieures à 2000 mètres. En cas de situation à risque, notamment de menaces de fausse couche, de menaces d'accouchement prématuré, de diabète mal équilibré, de retard de croissance, de saignement ou d'autres complications, le sport est en général déconseillé. La vie sexuelle au cours de la grossesse ne pose pas de problème et les rapports sexuels sont possibles sauf en cas de menaces d'accouchement prématuré où ils seront déconseillés.

Donc avant de terminer, il faut aussi donner des informations aux patientes par rapport à leur congé de maternité. Donc sur le plan administratif, la grossesse autorise ou donne droit aux patientes d'avoir un congé de maternité qui commence dès le huitième mois et dont la durée est fixée par la réglementation à 14 semaines. En cas de pathologie durant la grossesse, une prolongation peut être entreprise sur prescription médicale.

Donc en conclusion, un suivi bien fait va permettre de dépister les grossesses à risque dès la première consultation mais aussi tout au long de la grossesse, ce qui va permettre de réorienter les patientes vers des consultations spécialisées si des anomalies sont dépistées ou bien en cas de complication vers une structure hospitalière qui va permettre de donner une prise en charge adaptée. Elle va aussi permettre d'organiser l'accouchement dans une structure adaptée en cas

de risque néonatal. Elle permet évidemment, et ceci a été bien démontré par beaucoup de pays, de réduire la morbidité et la mortalité périnatale mais aussi maternelle.

Je vous remercie.